

<1> 导数的概念

<4> 隐函数、参数方程求导

导数与微分

<2> 导数的相关公式

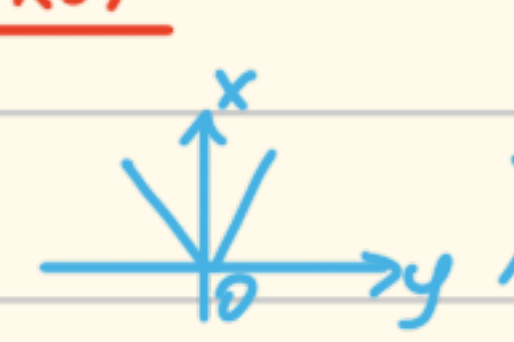
<3> 高阶导数

<5> 函数的微分

<1> 导数的概念

若函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

* 可导必然连续, 连续不一定可导 ()

$f'_-(x_0)$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的左导数, $f'_+(x_0)$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的右导数

(可导的判断方法):

若 $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$, 且 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导

<2> 导数的相关公式

① 初等函数求导公式

$$(\tan x)' = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\sinh x)' = \cosh x$$

双曲正弦

$$(\cosh x)' = \sinh x$$

双曲余弦

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

双曲正切

② 反函数求导法则

设 $y = f(x)$, 则:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{即: } x'_y = \frac{1}{y'_x} \quad * (f(x))' = \frac{1}{(f^{-1}(f(x)))'}, (f^{-1}(x))' = \frac{1}{(f(f^{-1}(x)))'}$$

③ 复合函数求导法则

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad \text{或}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{即: } y'_x = y'_u \cdot u'_x \quad (\text{链式法则})$$

④ 导函数四则运算

~~~~~

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

## <3> 高阶导数



## ① 定义

$y=f^{(n)}(x)$  称为  $f(x)$  的  $n$  阶导, 也可表示为  $\frac{d^n y}{dx^n}$

## ② 高阶导数的莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot u^{(k)} \cdot v^{(n-k)}$$

## ③ 常见的高阶导数公式

$$(1) (\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n}{2}\pi)$$

$$(2) (\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n}{2}\pi)$$

$$(3) (\frac{1}{x})^{(n)} = (-1)^n \cdot n! \cdot x^{-1-n}$$

$$(4) (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \cdot x^{-n}$$

## <4> 隐函数、参数方程求导

### (1) 隐函数求导

由方程所确定的函数被称为隐函数, 如:  $e^y + y + 2x = 0$

此类求导方法是同时在方程两边对  $x$  求导, 同时运用链式法则, 化简求出  $y' = g(x, y)$

$$\text{如 } (e^y + y + 2x)'_x = 0 \Leftrightarrow (e^y)'_y \cdot y' + y' + 2 = 0 \Leftrightarrow y'(1 + e^y) = -2 \Leftrightarrow y' = \frac{-2}{1 + e^y}$$

### (2) 参数方程求导

若  $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ ,  $f'(t), g'(t)$  均存在且  $f'(t) \neq 0$ ,  $t = f^{-1}(x)$  可导, 则有:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

## <5> 函数的微分

### (1) 微分的定义

若  $f(x)$  在某区间内有定义, 且  $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$ ,  $A$  为常数,

则称  $f(x)$  在  $x_0$  处可微

$$\star dy|_{x=x_0} = A\Delta x = f'(x_0)dx \quad (\text{即: 微分} = \text{导数} \cdot dx)$$

### (2) 可微的条件

对于一元函数, 可导  $\Leftrightarrow$  可微

### (3) 微分的四则运算

$$\textcircled{1} d(u(x) + v(x)) = du(x) + dv(x)$$

$$\textcircled{2} d(u(x) \cdot v(x)) = du(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot dv(x)$$

$$\textcircled{3} d(\frac{u(x)}{v(x)}) = \frac{du(x)v(x) - u(x)dv(x)}{v^2(x)}$$

### (4) 微分的复合运算

$$df(g(x)) = f'(g(x)) \cdot dg(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \cdot dx = [f(g(x))]' dx$$

### (5) 微分的近似计算应用

使用  $\Delta y = f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x$  估算



# 知识补充

(1) 反函数求导时, 注意:  $(f^{-1}(x))' = \frac{1}{(f(x))'}$  是错误的, 因为  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ ,  $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ , 而  $\frac{dx}{dy} = f^{-1}'(y) = f^{-1}'(f(x))$   
所以正确的公式是:  $(f^{-1}(x))' = \frac{1}{(f(f^{-1}(x)))'}$  (或  $(f(x))' = \frac{1}{(f^{-1}(f(x)))'}$ )